Phát hiện đối tượng bằng YOLO11 trên bộ dữ liệu African Wildlife

So sánh ba cỡ mô hình n, s, m dưới cùng một giao thức huấn luyện

Học viên thực hiện: Võ Hoàng Khang MSHV: 25C01034

Mã nguồn: `https://github.com/vo-hoang-kh4ng/Leaf-Segmentation`

Ngày 30 tháng 10 năm 2026

Tóm tắt nội dung

Báo cáo này trình bày bài toán phát hiện đối tượng (object detection) trên bộ dữ liệu african-wildlife gồm 1504 ảnh và 4 lớp động vật hoang dã, giải bằng YOLO11 của Ultralytics theo hướng học chuyển giao từ trọng số tiền huấn luyện trên COCO. Em huấn luyện ba cỡ mô hình yolo11n, yolo11s và yolo11m dưới một giao thức giống hệt nhau — 50 epoch, ảnh 640 điểm ảnh, lô 16, cùng hạt giống ngẫu nhiên — để điều duy nhất khác nhau giữa ba lần chạy là tệp trọng số khởi tạo. Kết quả cao nhất trên tập giữ lại là mAP50-95 0,8543 của yolo11s. Nhưng phát hiện em thấy đáng nói hơn con số đó: khoảng cách giữa ba mô hình (0,0229 trên tập giữ lại, 0,0080 trên tập val) nhỏ hơn mức dao động của chính mỗi mô hình giữa các epoch (0,0083–0,0141), và thứ tự xếp hạng ba mô hình đảo chiều khi đổi từ tập val sang tập giữ lại. Vì vậy báo cáo không xếp hạng ba mô hình theo độ chính xác, mà lập luận rằng trên một bài toán cỡ này, tăng số tham số lên 7,7 lần không mua thêm được độ chính xác nào đo được.

1 Giới thiệu

Hai bài tập trước em làm bài toán phân lớp: mỗi ảnh có đúng một nhãn, và việc của mô hình là chọn một trong 32 loài lá. Phát hiện đối tượng khó hơn ở chỗ số lượng đối tượng trong ảnh không biết trước, và mô hình phải trả lời đồng thời hai câu hỏi khác loại nhau: trong ảnh có những gì, và chúng nằm ở đâu.

Hướng giải quyết em dùng là họ YOLO. Ý tưởng gốc của YOLO [1] là bỏ hẳn bước đề xuất vùng (region proposal) của các phương pháp hai giai đoạn, chia ảnh thành lưới ô và để một mạng tích chập duy nhất dự đoán trực tiếp toạ độ hộp cùng xác suất lớp trong một lần truyền xuôi. Cách làm một giai đoạn này đổi một ít độ chính xác lấy tốc độ, và qua nhiều phiên bản thì khoảng cách độ chính xác đó cũng gần như không còn. YOLO11 [2] là phiên bản em dùng, với các khối C3k2 và C2PSA thay cho khối tích chập thường, triển khai trong thư viện Ultralytics [3].

Đề bài yêu cầu so sánh tối thiểu ba cỡ mô hình của cùng một phiên bản. Em xem đây là phần chính của bài, nên toàn bộ thiết kế thí nghiệm xoay quanh việc làm cho phép so sánh đó có nghĩa: ba lần chạy phải khác nhau đúng một thứ. Ba câu hỏi em muốn trả lời:

- Học chuyển giao từ COCO đưa được độ chính xác tới đâu trên một bộ dữ liệu chỉ 1052 ảnh huấn luyện?
- Ba cỡ mô hình chênh nhau 7,7 lần về số tham số thì chênh nhau bao nhiêu về độ chính xác, và khoảng chênh đó có lớn hơn nhiễu không?
- Cái giá phải trả về thời gian huấn luyện có tỉ lệ với số tham số không?

2 Bộ dữ liệu

Đề bài cho phép ưu tiên dùng bộ dữ liệu có sẵn, nên em chọn **african-wildlife**, một bộ dữ liệu được Ultralytics công bố kèm thư viện và tự tải về khi huấn luyện. Trang mô tả chính thức: `https://docs.ultralytics.com/datasets/detect/african-wildlife/`.

Bộ dữ liệu gồm ảnh chụp 4 loài động vật hoang dã châu Phi — buffalo, elephant, rhino, zebra — trong môi trường tự nhiên, đã chia sẵn ba phần train/val/test và gán nhãn theo định dạng YOLO (mỗi dòng là một hộp giới hạn với lớp và toạ độ tâm, rộng, cao đã chuẩn hoá về đoạn $[0, 1]$).

Em chọn bộ này vì ba lý do. Thứ nhất, nó đủ nhỏ để huấn luyện ba mô hình trong thời gian cho phép. Thứ hai, nó có sẵn một phần *test* tách riêng, nên con số cuối cùng không đọc trên chính phần dữ liệu đã dùng để theo dõi quá trình huấn luyện — đây là kỷ luật em giữ từ hai bài trước. Thứ ba, bốn lớp tương đối cân bằng nên độ chính xác tổng thể không bị một lớp lớn che lấp.

Bảng 1: Bộ dữ liệu african-wildlife: số ảnh và số hộp giới hạn trên từng phần, đếm trực tiếp từ các tệp nhãn chứ không lấy theo chú thích trong tệp cấu hình của Ultralytics.

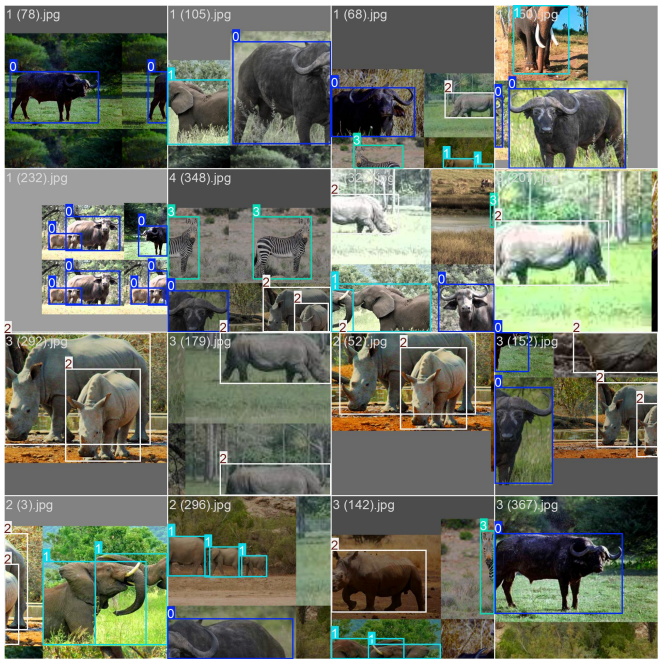
Phần	Số ảnh	Số hộp giới hạn	Trung bình mỗi ảnh
Huấn luyện (train)	1052	1931	1,84
Kiểm tra (val)	225	379	1,68
Giữ lại (test)	227	375	1,65

Bảng 2: Số đối tượng của từng lớp trên các phần dữ liệu. Các lớp tương đối cân bằng nên độ chính xác tổng thể không bị một lớp lớn chi phối.

Lớp	Train	Val	Test
buffalo	399	89	66
elephant	558	91	99
rhino	399	85	75
zebra	575	114	135

Một điểm nhỏ nhưng đáng ghi lại: các con số ở Bảng 1 em đếm trực tiếp từ các tệp nhãn chứ không chép theo chú thích trong tệp cấu hình của Ultralytics, vì chú thích trong tệp đó không phải lúc nào cũng khớp với dữ liệu thật (ở bộ dữ liệu của bài tập phân đoạn, chú thích ghi val và test ngược nhau).

Trung bình mỗi ảnh huấn luyện có 1,84 đối tượng, tức phần lớn ảnh chỉ chứa một hoặc hai con vật và chúng chiếm diện tích khá lớn trong khung hình. Đây là bài toán phát hiện tương đối dễ so với các bộ như COCO [4], nơi một ảnh có thể chứa hàng chục đối tượng nhỏ. Điều này giải thích vì sao mAP50 ở phần kết quả lên tới trên 0,96 với cả ba mô hình.



Hình 1: Một lô ảnh huấn luyện do Ultralytics xuất ra. Có thể thấy phép tăng cường dữ liệu ghép ảnh (mosaic) dán bốn ảnh gốc vào một khung: mô hình vì thế luôn nhìn thấy đối tượng ở nhiều tỉ lệ và vị trí khác nhau, kể cả khi bộ dữ liệu nhỏ [5].

3 Phương pháp

3.1 Học chuyển giao thay vì huấn luyện từ đầu

Với 1052 ảnh huấn luyện thì huấn luyện một mạng phát hiện từ đầu là không khả thi — số ảnh này nhỏ hơn COCO khoảng hai bậc. Em dùng trọng số đã tiền huấn luyện trên COCO và huấn luyện tiếp toàn bộ mạng trên dữ liệu mới. Lý do cách này hiệu quả đã được Yosinski và cộng sự phân tích từ sớm [6]: các tầng đầu của mạng tích chập học những thứ chung cho mọi ảnh tự nhiên (cạnh, góc, kết cấu), nên gần như không phụ thuộc bài toán; càng về sau thì biểu diễn càng chuyên biệt. Giữ lại phần chung đó và chỉ chỉnh phần chuyên biệt vừa nhanh hơn vừa ổn định hơn so với khởi tạo ngẫu nhiên.

Riêng ở đây việc chuyển giao còn thuận lợi hơn bình thường, vì COCO đã có sẵn các lớp động vật (voi, ngựa vằn, bò...). Mô hình không phải học khái niệm "con vật bốn chân trong ảnh thiên nhiên" từ con số không, mà chủ yếu học cách phân biệt bốn loài cụ thể.

3.2 Mô hình dự đoán cái gì

YOLO11 là mô hình không dùng hộp neo (anchor-free), tức mỗi vị trí trên bản đồ đặc trưng dự đoán trực tiếp khoảng cách từ điểm đó tới bốn cạnh của hộp, thay vì tinh chỉnh một tập hộp mẫu định trước như các phiên bản YOLO cũ; đây là hướng mà FCOS [7] đề xuất.

Hàm mất mát có ba thành phần mà Ultralytics ghi riêng trong nhật ký huấn luyện, và em dùng tổng của chúng để vẽ hình:

- `cls_loss` — mất mát phân lớp, trả lời "vật này thuộc lớp nào".
- `box_loss` — mất mát định vị, đo độ khớp giữa hộp dự đoán và hộp thật.
- `dfl_loss` — Distribution Focal Loss [8]. Thay vì dự đoán mỗi cạnh hộp bằng một con số, mô hình dự đoán một phân phối rời rạc trên các vị trí khả dĩ của cạnh đó rồi lấy kỳ vọng. Cách này cho phép mạng biểu diễn được sự không chắc chắn khi biên của vật bị mờ hoặc bị che, điều mà một con số đơn lẻ không làm được.

3.3 Giao thức huấn luyện và phần mã cấu hình

Vì phép so sánh ba cỡ mô hình là nội dung chính, giao thức huấn luyện phải tuyệt đối giống nhau giữa ba lần chạy. Để điều đó không phụ thuộc vào việc em có gõ đúng tham số hay không, em gom toàn bộ giao thức vào một lớp dữ liệu duy nhất trong `src/yolo/config.py`; ba lần chạy gọi cùng một đối tượng cấu hình và chỉ truyền vào ký hiệu cỡ mô hình.

```
SIZES = ("n", "s", "m")
VERSION = "yolo11"

@dataclass(frozen=True)
class TrainConfig:
    """Everything that must be identical across the three model sizes."""
    task: str = "detect"
    epochs: int = 50
    imgsz: int = 416 # 640 khi chay tren GPU
    batch: int = 8 # 16 khi chay tren GPU
    seed: int = 42
    workers: int = 4
    device: str = "cpu"
    patience: int = 20
    optimizer: str = "auto"
    extra: dict = field(default_factory=dict)

    def train_args(self, size: str) -> dict:
        return {
            "data": self.data, "epochs": self.epochs, "imgsz": self.imgsz,
            "batch": self.batch, "seed": self.seed, "workers": self.workers,
```

```
            "device": self.device, "patience": self.patience,
            "optimizer": self.optimizer,
            "name": f"{VERSION}{size}", "exist_ok": True,
            "plots": True, "val": True, **self.extra,
        }
```

Bảng 3: Giao thức huấn luyện. Ba cỡ mô hình dùng đúng các giá trị này; điểm khác duy nhất giữa ba lần chạy là tệp trọng số khởi tạo. Toàn bộ tham số được khai báo một chỗ trong `src/yolo/config.py` nên không thể lệch nhau giữa các lần chạy.

Tham số	Giá trị
Phiên bản mô hình	YOLO11 (yolo11n, yolo11s, yolo11m)
Trọng số khởi tạo	điểm kiểm tra tiền huấn luyện trên COCO của Ultralytics
Số epoch	50
Kích thước ảnh đầu vào	640×640
Kích thước lô (batch)	16
Hạt giống ngẫu nhiên	42
Bộ tối ưu	tự động (`optimizer=auto`) theo Ultralytics
Tốc độ học	tăng tới 0,00119 sau 3 epoch khởi động, giảm dần còn $3{,}72 \times 10^{-5}$
Tăng cường dữ liệu	mặc định của Ultralytics; ghép ảnh (mosaic) tắt ở 10 epoch cuối
Kiên nhẫn dừng sớm	20 epoch (không mô hình nào bị dừng sớm)
Phần cứng	GPU NVIDIA Tesla T4 trên Google Colab

Lớp này được đánh dấu `frozen=True` nên không thể sửa giá trị sau khi tạo, và phương thức `as_record()` ghi toàn bộ tham số vào tệp kết quả cùng với các chỉ số — nhờ vậy bảng kết quả luôn mang theo điều kiện đã sinh ra nó. Vòng lặp huấn luyện trong `src/yolo/train.py` chỉ làm ba việc: nạp điểm kiểm tra tương ứng với cỡ mô hình, gọi `model.train(**config.train_args(size))`, rồi chấm điểm mô hình trên phần *test* bằng `model.val(split="test")`. Em không cài lại bất kỳ phần nào của YOLO.

Một chi tiết em học được khi dựng phần này: Ultralytics lưu đường dẫn thư mục dữ liệu và thư mục kết quả trong một tệp cấu hình *toàn cục* của máy chứ không theo dự án, nên nếu không ghim lại thì kết quả có thể rơi vào thư mục của một dự án khác. Trong sổ tay Colab em ghim hai đường dẫn này ngay sau khi cài thư viện.

Ba mô hình được huấn luyện lần lượt trên GPU Tesla T4 của Google Colab, tổng cộng 18 phút. Trước đó em có đo thử trên CPU của máy cá nhân: một epoch của yolo11m ở 640 điểm ảnh mất 16,4 phút, tức riêng mô hình này đã cần hơn 13 giờ cho 50 epoch. Phép đo đó là lý do em chuyển sang Colab chứ không chạy ở máy.

4 Kết quả

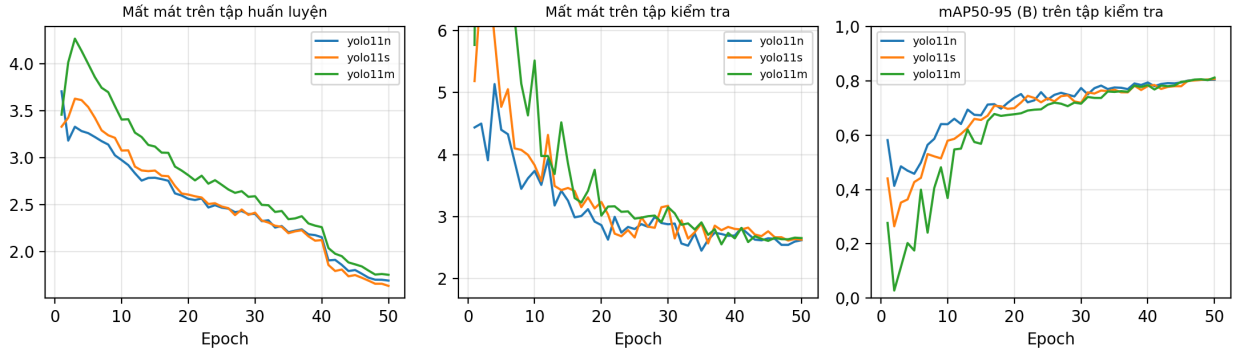
Bảng 4 là kết quả của ba mô hình trên phần *test*, phần dữ liệu mà không mô hình nào nhìn thấy trong lúc huấn luyện.

Bảng 4: Kết quả trên tập giữ lại (test). Dòng cuối bảng là độ lệch chuẩn của mAP50-95 trong mười epoch cuối, đo trên tập val. Mức dao động lớn nhất (0,0141) lớn hơn khoảng cách giữa ba mô hình trên tập val (0,0080), nên thứ tự ba dòng trên không nên đọc như một bảng xếp hạng. Ký hiệu (B) chỉ chỉ số tính trên hộp giới hạn.

Mô hình	Tham số (M)	Thời gian (phút)	Precision	Recall	mAP50	mAP50-95
yolo11n	2,6	5,6	0,949	0,939	0,9713	0,8447
yolo11s	9,4	5,6	0,977	0,934	0,9772	**0,8543**
yolo11m	20,1	6,9	0,957	0,926	0,9693	0,8314
Dao động mAP50-95 trên val, 10 epoch cuối: yolo11n 0,0083; yolo11s 0,0136; yolo11m 0,0141						

Cả ba mô hình đều đạt mAP50 trên 0,96, nghĩa là với ngưỡng chồng lấn 0,5 thì gần như mọi con vật trong ảnh đều được tìm thấy đúng lớp và đúng vị trí. Chỉ số khắt khe hơn là mAP50-95, lấy trung bình độ chính

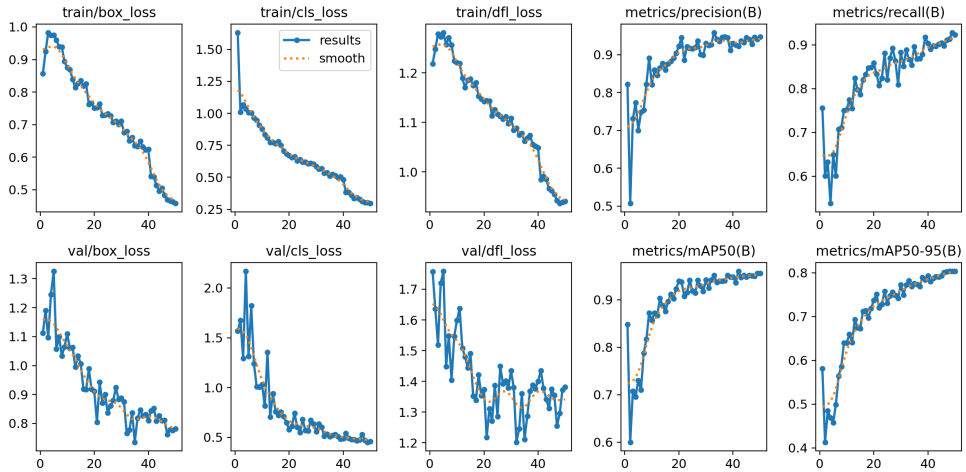
xác qua mười ngưỡng chồng lấn từ 0,5 đến 0,95 [9]: ở ngưỡng cao, hộp dự đoán phải trùng gần như khít với hộp thật mới được tính là đúng. Con số này giảm xuống khoảng 0,83–0,85, cho thấy phần sai còn lại chủ yếu không phải là "không tìm thấy con vật" mà là "hộp chưa thật sát viền".



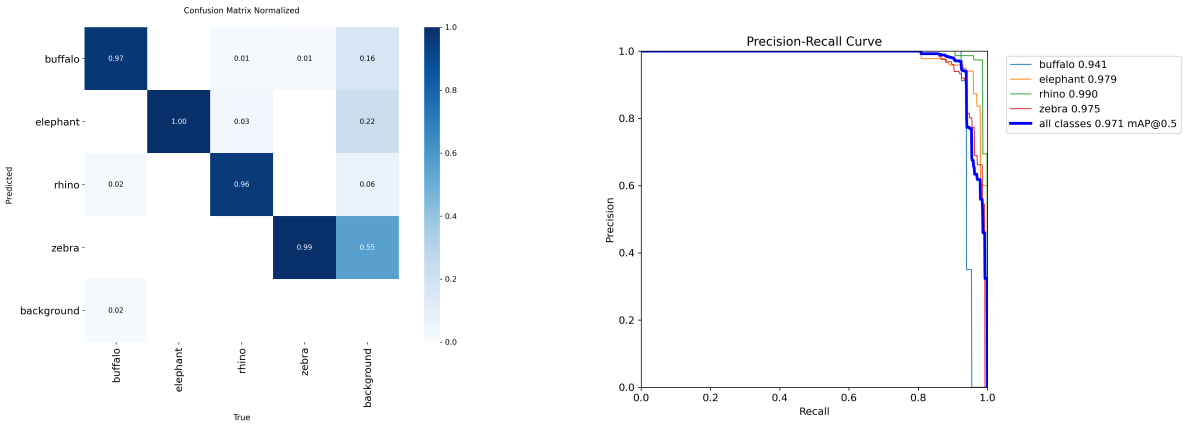
Hình 2: Mất mát và mAP theo từng epoch của ba mô hình, vẽ chung trục để so sánh được. Trục đứng của ô giữa được cắt ngay trên mức mất mát từ epoch 8 trở đi, vì những epoch đầu của yolo11m vọt lên rất cao và sẽ làm phẳng toàn bộ phần còn lại. Chỗ gãy tại epoch 40 ở ô bên trái là do Ultralytics tắt phép ghép ảnh mosaic trong 10 epoch cuối, khiến dữ liệu huấn luyện đột ngột dễ hơn.

Hình 2 là bằng chứng huấn luyện mà đề bài yêu cầu. Ba điều đọc được từ nó:

- Mất mát trên cả hai tập đều giảm đều và không tách nhau ở cuối, nên không có dấu hiệu quá khớp (overfitting) — điều này hợp lý vì mô hình chỉ được huấn luyện 50 epoch từ trọng số đã tốt sẵn.
- Mô hình lớn nhất khởi đầu *tệ nhất*: trong mười epoch đầu, mAP của yolo11m thấp hơn hẳn hai mô hình kia và mất mát trên tập val của nó vọt lên rất cao. Nhiều tham số hơn nghĩa là cần nhiều bước hơn để ổn định, chứ không phải tốt hơn ngay.
- Từ khoảng epoch 25 trở đi, ba đường gần như chồng lên nhau. Đây là quan sát dẫn tới phần phân tích bên dưới.

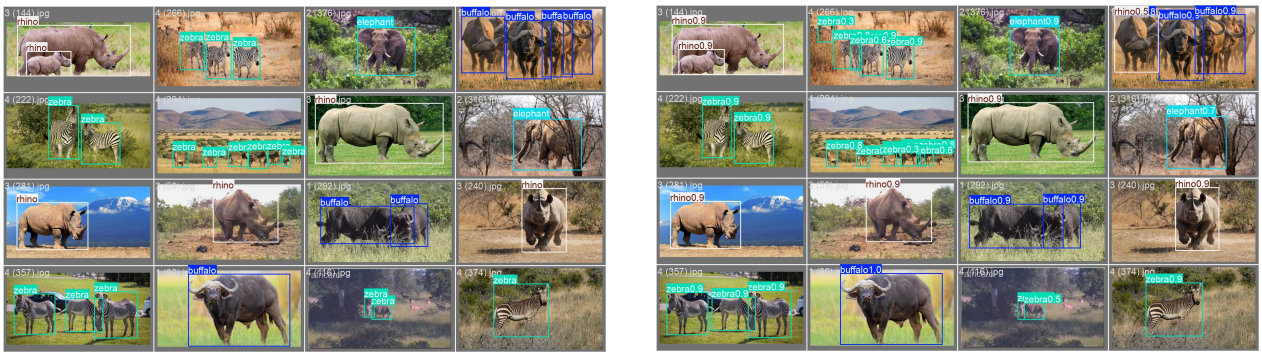


Hình 3: Toàn bộ nhật ký huấn luyện của yolo11n do Ultralytics tự xuất ra (`runs/detect/yolo11n/results.png`): ba thành phần mất mát trên tập huấn luyện và tập kiểm tra, cùng precision, recall, mAP50 và mAP50-95 theo epoch.



Hình 4: Trái: ma trận nhầm lẫn chuẩn hoá của yolo11n trên phần test. Phải: đường precision–recall của cùng mô hình. Cột và hàng *background* là phần đáng chú ý: lỗi chủ yếu không phải nhầm loài này với loài kia mà là bỏ sót con vật hoặc báo nhầm một vùng nền thành con vật.

Ma trận nhầm lẫn ở Hình 4 cho thấy bốn loài gần như không bị nhầm lẫn với nhau. Điều này khác hẳn bài tập phân lớp lá cây, nơi các loài giống nhau về hình dạng thường bị đổi chỗ cho nhau. Ở đây bốn loài khác nhau rõ về màu sắc và dáng, nên phần khó của bài toán nằm ở khâu định vị chứ không phải khâu phân biệt lớp.



Nhãn thật | Dự đoán của yolo11n

Hình 5: Một lô ảnh trong phần test: nhãn do người gán (trái) và dự đoán của mô hình nhẹ nhất (phải), kèm điểm tin cậy. Các trường hợp còn sai thường rơi vào ảnh có nhiều con vật đứng chồng lên nhau ở xa.

5 Phân tích: ba cỡ mô hình có thật sự khác nhau không?

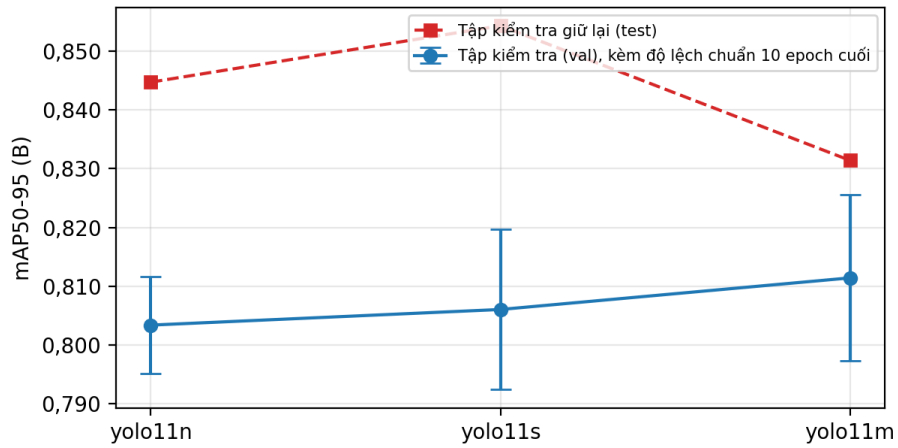
Nhìn Bảng 4, phản xạ tự nhiên là kết luận "yolo11s tốt nhất". Em cho rằng kết luận đó không đứng vững, vì hai lý do.

Thứ nhất, khoảng cách giữa ba mô hình nhỏ hơn mức dao động của chính chúng. Trong mười epoch cuối, khi cả ba mô hình đã hội tụ và chỉ còn dao động quanh một mức, độ lệch chuẩn của mAP50-95 là 0,0083 (yolo11n), 0,0136 (yolo11s) và 0,0141 (yolo11m). Trong khi đó khoảng cách giữa mô hình cao nhất và thấp nhất chỉ là 0,0080 trên tập val. Nói cách khác, chỉ cần dừng huấn luyện sớm hoặc muộn một epoch là đủ để đổi thứ tự xếp hạng. Đây đúng là bài học em đã gặp ở bài tập 2, nơi kiểm định t theo cặp cho thấy phần lớn chênh lệch giữa các kiến trúc là nhiễu.

Bảng 5: Cùng một chỉ số, đo trên hai tập dữ liệu khác nhau. Hai cột cho hai thứ tự xếp hạng khác nhau, trong khi cả hai khoảng cách đều nhỏ hơn mức dao động của chính mỗi mô hình giữa các epoch.

Mô hình	mAP50-95 trên val	mAP50-95 trên test
yolo11n	0,8034	0,8447
yolo11s	0,8061	0,8543
yolo11m	0,8114	0,8314
Khoảng cách lớn nhất–nhỏ nhất	0,0080	0,0229

Thứ hai, thứ tự xếp hạng đảo chiều khi đổi tập đánh giá. Bảng 5 đặt cạnh nhau cùng một chỉ số đo trên hai tập dữ liệu khác nhau. Trên tập val, thứ tự đúng như kỳ vọng: mô hình càng lớn càng tốt, và yolo11m đứng đầu. Trên phần test thì yolo11m lại xuống thấp nhất. Hai tập này có kích thước gần bằng nhau (225 và 227 ảnh) và cùng lấy từ một nguồn, nên không có lý do nào để tin tập này "đúng" hơn tập kia. Cách đọc hợp lý là cả hai thứ tự đều không mang thông tin.



Hình 6: mAP50-95 của ba mô hình trên hai tập đánh giá. Thanh sai số là độ lệch chuẩn của chính mô hình đó trong mười epoch cuối. Các thanh sai số phủ lên nhau hoàn toàn, và hai đường không cùng chiều — hai dấu hiệu cho thấy không nên xếp hạng ba mô hình theo các con số này.

Vậy kết luận đúng là gì? Em cho rằng nó nằm ở chỗ khác: **năng lực của mô hình nhỏ nhất đã dư cho bài toán này**. Với 4 lớp phân biệt rõ ràng, 1,84 đối tượng mỗi ảnh và đối tượng chiếm diện tích lớn trong khung hình, phần khó không nằm ở sức biểu diễn của mạng. Tăng số tham số từ 2,6 triệu lên 20,1 triệu — gấp 7,7 lần — không đổi được điều đó. Trong tình huống này, chọn yolo11n là hợp lý: nó cho độ chính xác tương đương, nhẹ hơn nhiều khi triển khai, và chạy nhanh hơn khi suy luận.

Về thời gian huấn luyện, có một điểm em muốn nói rõ để tránh hiểu nhầm. Mô hình m chỉ chậm hơn mô hình n 1,23 lần (6,9 phút so với 5,6 phút), trong khi nó nặng gấp 7,7 lần về tham số. Tỉ lệ này không phản ánh chi phí tính toán thật của mô hình: với một bộ dữ liệu nhỏ như thế này trên GPU T4, phần lớn thời gian mỗi epoch dành cho việc đọc và tăng cường ảnh chứ không phải cho phép nhân ma trận. Muốn so sánh chi phí của ba mô hình thì phải đo thời gian suy luận trên cùng một lô ảnh, không thể suy ra từ cột thời gian huấn luyện.

6 Hạn chế

Em nêu ba hạn chế mà bản thân kết quả không che được.

Số epoch còn ngắn. Cả ba mô hình đều đạt mAP cao nhất trên tập val đúng ở epoch cuối (epoch 50, 50 và 50), tức đường cong vẫn đang đi lên khi huấn luyện dừng. Cơ chế dừng sớm với 20 epoch kiên nhẫn không

hề kích hoạt. Nếu chạy 100 hoặc 150 epoch, rất có thể mô hình lớn sẽ tách khỏi hai mô hình kia — kết luận "ba mô hình như nhau" của báo cáo này chỉ đúng trong điều kiện 50 epoch.

Mỗi cấu hình chỉ chạy một lần. Em ước lượng nhiễu bằng dao động giữa các epoch ở cuối quá trình huấn luyện, đây là cách xấp xỉ. Cách chặt chẽ hơn là chạy lại mỗi mô hình với vài hạt giống ngẫu nhiên khác nhau rồi so sánh phân bố, như kiểu kiểm định theo cặp em dùng ở hai bài trước. Với ba mô hình và ba hạt giống thì chi phí gấp ba, vẫn nằm trong khả năng của Colab, và đây là việc em sẽ làm nếu có thêm thời gian.

Bộ dữ liệu dễ. Đối tượng lớn, nền tương đối đơn giản, bốn lớp khác nhau rõ. Kết luận "mô hình nhỏ là đủ" gắn với đặc điểm này của dữ liệu, không nên đem áp cho bài toán có nhiều đối tượng nhỏ hoặc nhiều lớp dễ nhầm.

7 Kết luận

Em đã huấn luyện ba cỡ mô hình YOLO11 trên bộ african-wildlife theo đúng một giao thức, bằng học chuyển giao từ trọng số COCO, và chấm điểm trên phần dữ liệu giữ lại. Kết quả cao nhất là mAP50-95 0,8543 của yolo11s, với mAP50 của cả ba mô hình đều trên 0,96.

Điều em rút ra không nằm ở con số cao nhất. Ba cỡ mô hình chênh nhau 7,7 lần về số tham số nhưng chênh nhau chưa tới 0,0229 điểm mAP, nhỏ hơn mức dao động giữa các epoch của chính chúng, và thứ tự xếp hạng còn đảo chiều khi đổi tập đánh giá. Vì vậy báo cáo không khẳng định mô hình nào tốt hơn mô hình nào, mà kết luận rằng với bài toán cỡ này, mô hình nhỏ nhất đã đủ — và rằng một bảng so sánh chỉ đáng tin khi khoảng cách giữa các dòng lớn hơn nhiễu của phép đo.

Tài liệu tham khảo

[1] J. Redmon, S. Divvala, R. Girshick, and A. Farhadi, "You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection," in *Proc. IEEE Conf. Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2016, pp. 779–788.

[2] R. Khanam and M. Hussain, "YOLOv11: An Overview of the Key Architectural Enhancements," arXiv preprint arXiv:2410.17725, 2024.

[3] G. Jocher, J. Qiu, and A. Chaurasia, "Ultralytics YOLO," phần mềm mã nguồn mở, 2023. [Trực tuyến]. Có tại: `https://github.com/ultralytics/ultralytics`

[4] T.-Y. Lin *et al.*, "Microsoft COCO: Common Objects in Context," in *Proc. European Conf. Computer Vision (ECCV)*, 2014, pp. 740–755.

[5] A. Bochkovskiy, C.-Y. Wang, and H.-Y. M. Liao, "YOLOv4: Optimal Speed and Accuracy of Object Detection," arXiv preprint arXiv:2004.10934, 2020.

[6] J. Yosinski, J. Clune, Y. Bengio, and H. Lipson, "How transferable are features in deep neural networks?" in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. 27, 2014, pp. 3320–3328.

[7] Z. Tian, C. Shen, H. Chen, and T. He, "FCOS: Fully Convolutional One-Stage Object Detection," in *Proc. IEEE/CVF Int. Conf. Computer Vision (ICCV)*, 2019, pp. 9627–9636.

[8] X. Li *et al.*, "Generalized Focal Loss: Learning Qualified and Distributed Bounding Boxes for Dense Object Detection," in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. 33, 2020, pp. 21002–21012.

[9] M. Everingham, L. Van Gool, C. K. I. Williams, J. Winn, and A. Zisserman, "The PASCAL Visual Object Classes (VOC) Challenge," *International Journal of Computer Vision*, vol. 88, no. 2, pp. 303–338, 2010.